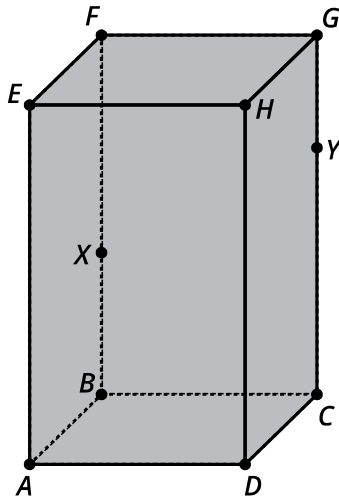


Questão 1: Analise as sentenças a seguir. Identifique quais são verdadeiras e quais são falsas, justificando as falsas.

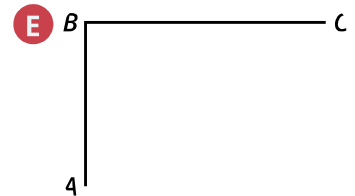
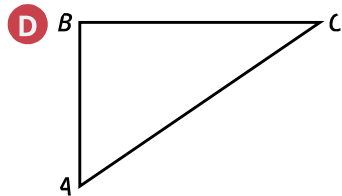
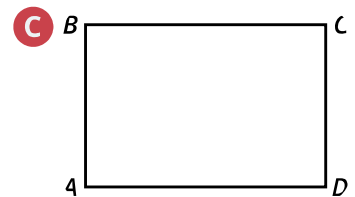
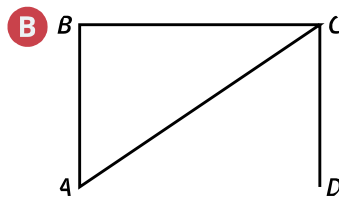
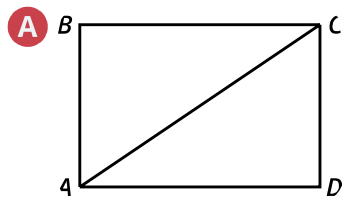
- a) O ponto não tem dimensão.
- b) Uma reta contém infinitos pontos.
- c) Um plano contém infinitos pontos.
- d) Três pontos distintos e não colineares determinam um plano.
- e) Duas retas que têm um ponto comum são concorrentes.
- f) Duas retas que têm um único ponto comum são concorrentes.
- g) Se duas retas não são coplanares, então elas são reversas.
- h) Se duas retas são paralelas, então elas não têm ponto em comum.
- i) Se duas retas distintas não são paralelas, então são concorrentes.
- j) Uma reta e um plano secantes têm um ponto comum.
- k) Uma reta e um plano paralelo não têm ponto comum.
- l) Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a uma reta do plano.
- m) Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas do plano.
- n) Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a todas as retas do plano.
- o) Dois planos secantes têm como interseção uma reta.
- p) Se dois planos distintos têm um ponto comum então eles são secantes.
- q) Dois planos que têm uma reta comum são secantes.
- r) Se uma reta é perpendicular a um plano, então é perpendicular a uma reta do plano.
- s) Se uma reta é perpendicular a um plano, então é perpendicular a todas as retas desse plano.
- t) Uma reta é perpendicular a um plano se é perpendicular a duas retas concorrentes desse plano.

Questão 2: Um inseto percorreu sobre a superfície de um objeto, em formato de um prisma reto ABCDEFGH, com base retangular, uma trajetória poligonal, com vértices nos pontos: A-X-Y-G-F-E-X-G-E, na ordem em que foram apresentados.

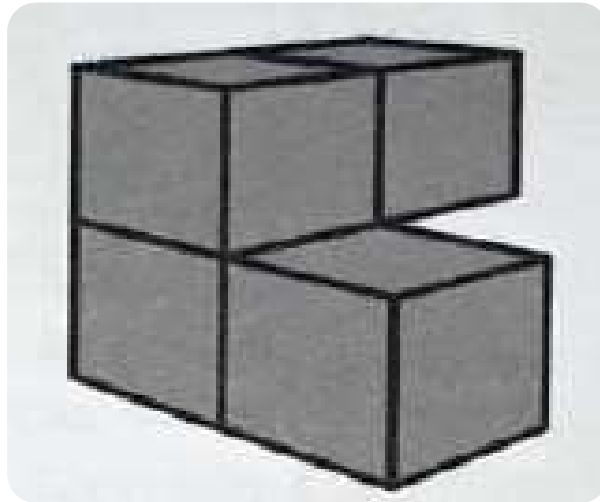


É necessário representar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado pela base do prisma.

A representação da projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto é

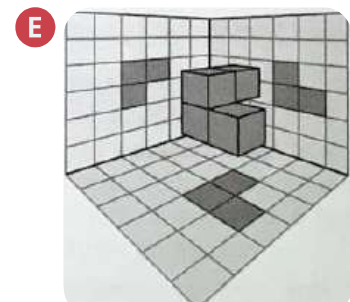
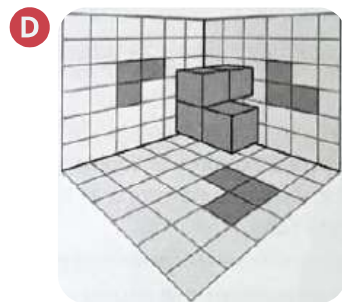
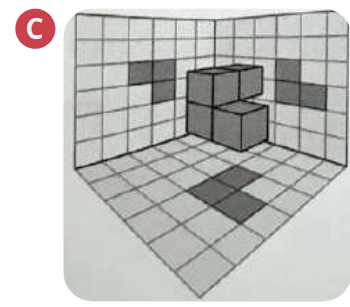
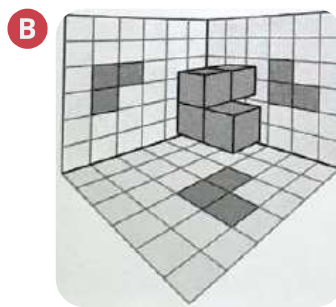
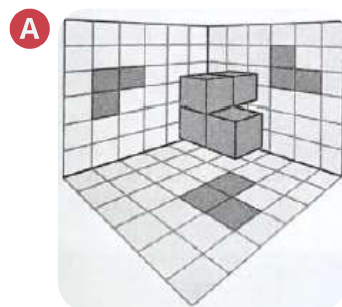


Questão 3: (Enem/2014) Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura.

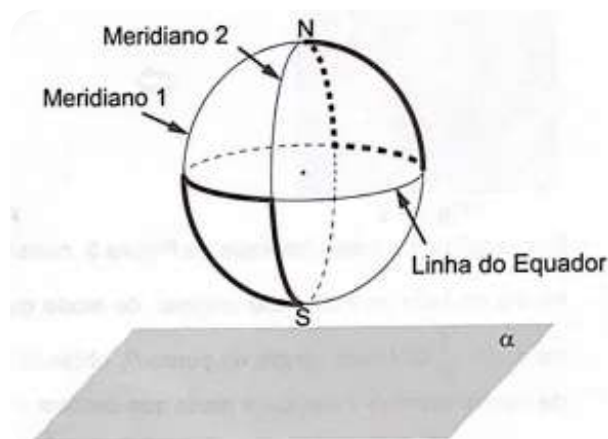


Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados perpendiculares entre si, durante sua descida.

A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados, durante sua descida é



Questão 4: (Enem/2020 Digital) Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que contém a Linha do Equador.



A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano α dessas duas trajetórias é



Gabarito

- 1-** a) V
b) V
c) V
d) V
e) F - podem ser coincidentes
f) V
g) V
h) V
i) F - podem ser reversas
j) V
k) V
l) V
m) V
n) F - podem ser reversas
o) V
p) V
q) F - os planos podem ser coincidentes
r) V
s) F - não são todas, são só as concorrentes com ela
t) V

2- D

3- E

4- E